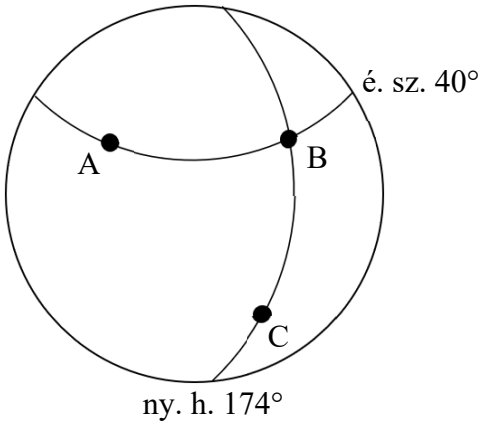
1. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Három kutatóhajó a világtenger három különböző pontján végez megfigyeléseket. Helyzetüket az alábbi ábra mutatja. Az **A** és a **B** hajó között 52 hosszúsági fok a távolság. A **B** és a **C** hajó között pedig 80 szélességi fok a távolság.



a) Adja meg az **A** és a **C** kutatóhajó tartózkodási helyének földrajzi koordinátáit! Írja válaszait a pontozott vonalakra! *Pontot csak a teljes és hibátlan földrajzi koordináták (szélesség, fok; hosszúság, fok) megadása esetén kap.*

Az **A** kutatóhajó földrajzi koordinátái:

…… szélesség …… fok, …… hosszúság …… fok

A **C** kutatóhajó földrajzi koordinátái:

…… szélesség …… fok, …… hosszúság …… fok

2 pont	

b) Mely óceánon tartózkodik a **B** betűvel jelölt hajó? Írja az óceán nevét a pontozott vonalra!

……-óceán

1 pont	

c) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a hajók tartózkodási helyére vonatkozó állítások! Írjon ***I*** betűt az igaz és ***H*** betűt a hamis állítások előtti pontozott vonalakra!

…… 1. Az **A** és a **B** betűvel jelölt helyek helyi ideje megegyezik.

…… 2. A **B** és a **C** betűvel jelölt helyek légvonalban körülbelül 8880 km távolságra fekszenek egymástól.

…… 3. Az **A** betűvel jelölt helyen ugyanazon a napon hamarabb kel fel a Nap, mint a **B** betűvel jelölt helyen.

…… 4. A **B** betűvel jelölt helyen az északi félgömb téli napfordulójának napján 36,5°-os szögben érkeznek a vízszintes felszínre a napsugarak.

…… 5. Az **A** betűvel jelölt helyen az év során mindig a déli horizont felett látják delelni a Napot.

…… 6. A **B** betűvel jelölt helyen a nap-éj egyenlőség napján 5 óra 20 perccel hamarabb megy le a Nap, mint a **C** betűvel jelölt helyen.

…… 7. A március 20-i nevezetes napon a **C** betűvel jelölt helyen ugyanolyan hosszú a nappal, mint az **A** betűvel jelölt helyen az éjszaka.

…… 8. Az **A** betűvel jelölt helyen a szeptember 22-i nevezetes napon pontosan keleten látják a horizont fölé emelkedni a Napot.

…… 9. Az **A** betűvel jelölt helyen az év során a december 21-i nevezetes napon a legrövidebb a hajó parancsnoki tornyának árnyéka.

…… 10. Az **A** betűvel jelölt helyről a **B** betűvel jelölt helyre utazva a naptárat egy nappal előre kell lapozni.

10 pont	

13 pont	

2. Oldja meg a kozmikus környezettel kapcsolatos feladatokat!

a) Karikázza be a Tejútrendszerre vonatkozó helyes állítások sorszámát! *A szükségesnél több sorszám bekarikázása pontlevonással jár.*

1. Tudományos neve: Univerzum.
2. Körülbelül 50 000 év szükséges ahhoz, hogy a fény a központjától az egyik pereméig (széléig) elérjen.
3. Átmérője 100 000 csillagászati egység.
4. A Naprendszer központi égiteste a Tejútrendszer központjától jelenlegi ismereteink szerint körülbelül 25 000–30 000 fényév távolságra helyezkedik el.
5. Spirális szerkezetű csillagrendszer.
6. Pereméig (széléig) már számos ember alkotta szerkezet is eljutott.

3 pont	

b) Rendszerezze a Naprendszerhez tartozó fogalmakkal kapcsolatos állításokat! Írja az állítások sorszámát a táblázat megfelelő helyére! *Minden állítás csak egy fogalomra vonatkozik.*

Van egy olyan állítás, amely egyik felsorolt fogalomra sem vonatkozik. Karikázza be ennek az állításnak a sorszámát!

Kisbolygók	Üstökösök	Meteoritok	Meteorok